

Boyd 的 conductor 11 Mahler 测度猜想：研究报告

科研文件夹 boyd-conductor11/

2026 年 8 月 4 日

摘要

Boyd (1998) 猜想许多二元多项式的 Mahler 测度是椭圆曲线 L 值的有理倍数。conductor 11 的三条恒等式中两条已被 Brunault 证明，剩下一条 (Boyd 1998 编号 (2-33), Samart 2023 eq. (4.1)) 仍开放。本报告：(i) 自包含地综述公开文献；(ii) 将开放猜想数值确认到 **366 位** ($|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}$, PARI `lfun` 330 位交叉吻合；原公开记录 50 位)；(iii) 发现并证明结构恒等式 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ ；(iv) 用精确代数计算 (非数值) 证明 x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units ($5A = O$)；(v) 第二波更正：第一波“边界非尖点阻断朴素 BMZ”的断言源于用错积分链——正确的全圆带符号闭链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合，由此把猜想化为 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ ，并给出 Beilinson–Brunault 路线的证明纲要；(vi) 第三波：regulator 常数显式计算——除子、金刚石积、椭圆双对数全部精确/高精度锁定， $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11}$ (40 位，精确吻合 Brunault (3.151))；原先笔记的因子 2 (Touafek 转述) 后经第八波文献核对证伪； $k=0$ 的证明现锚定 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (rev4: 直接计算，定理 5，不使用 Bloch 菱形定理)；(vii) 第四波： S_k 族精确结构分析 (环面交 $\iff k \in [-4, 2]$ 、模单位恰 $k=0$ 、 $k=1$ 为 tempered + 扭点支撑) + conductor 53 机制失效判定 (留作开放)；(viii) 第五波：闭链引理严格化—— $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$ (比率先验整数 + 15 位认证)；(ix) 第六波：整数识别的 Arb 球算术铁证化 (比值球含 -2 、半径 $< 1/2$)，(C3) 由此完全严格证毕 (§9.2)；(x) 第十波：regulator 锚定重修 (删除旧的循环论证) + (C3) 推进到 **366 位**；(xi) 第十一波 (rev2)：反不变生成元本原性 (引理 6) + 符号的认证区间包围 (`sign_certify.py`, $I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty)$) + 认证计算定理 (定理 7)； $k=1$ 材料移入附录 (§A)，标注 conditional on 归一化引理。(xii) 第十二波 (rev3)：因子 2 定位于源头——反不变子群在余商 H_1/H_1^+ 中的指数 ($\Delta < 0$ 时指数 2；引理 4)；Bloch 定理重述为余商生成元的因子-1 恒等式 (B)，直接锚定 (A) 取代已删除的比例引理；`verify_coinvariant.gp` 在 conductor-11 曲线上直接数值验证余商读法。(xiii) rev4 (第四轮)：锚定改为 Brunault 已证 Siegel 单位公式的直接计算 (定理 5: 精确 Siegel 表示 (P) + 七个 Manin 符号 + $F_{\text{total}} = -2f_{11}$ 由 251 系数精确 q 展开证明)；Bloch/Bertin/字典退出逻辑链 (Thm. 118 字典仅交叉验证)；`verify_coinvariant.gp` 改中心格式 (实测阶 $p=2$)，明确为数值核查。

目录

第一部分：背景详解（公开部分）	3
1 Mahler 测度是什么	3
1.1 定义与 Jensen 公式	3

目录	2
1.2 降维：把二维积分化为一维	3
1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)	3
2 椭圆曲线及其 L 函数：conductor 11 为何特殊	4
2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor	4
2.2 模形式与函数方程	4
3 Boyd 猜想从哪来：Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验	5
3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)	5
3.2 Boyd 的系统实验 (1998)	5
3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式	5
4 仍然开放的 (C3)：torus 上有零点时会发生什么	6
4.1 陈述	6
4.2 为什么这个情形难	7
第二部分：本次工作	7
5 方法	7
6 数值结果	7
6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)	7
6.2 开放猜想 (C3) 确认到 366 位——主要数值结果 (code/attack13_c3_300.py, 存档 notes/attack13-c3-300.txt)	8
6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)	8
6.4 $m(S_0)$ 的负结果	8
6.5 插曲：两个模型的 Mahler 测度不同	8
7 证明路线分析 (上)：modular units 前提成立	9
8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正	9
8.1 第一波的错误推理 (如实记录)	9
8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链	10
8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写	10
8.4 S_k 族： $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式	10
9 证明纲要：Beilinson–Brunault 路线	13
9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)	14
9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)	18
10 总结	21
A $k=1$ (conductor 17)：同一方法的再应用 (第七波；conditional)	22

B 复现方式

23

C 文献导读 (literature/)

24

阅读指南：第一部分 (§1–§4) 是公开文献的详细综述，自包含；第二部分 (§5–§8) 是本次工作（数值攻击 + 代数分析）的结果，含第一波的更正、证明纲要、regulator 常数计算 (§9.1) 与 (C3) 的证明 (§9.2)。

第一部分：背景详解（公开部分）

1 Mahler 测度是什么

1.1 定义与 Jensen 公式

对非零多项式 $P(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}[x_1^{\pm 1}, \dots, x_n^{\pm 1}]$ ，其对数 **Mahler 测度** 是 $\log |P|$ 在 n 维环面 $\mathbb{T}^n = \{|x_1| = \dots = |x_n| = 1\}$ 上的平均：

$$m(P) = \int_0^1 \cdots \int_0^1 \log |P(e^{2\pi i t_1}, \dots, e^{2\pi i t_n})| dt_1 \cdots dt_n, \quad M(P) = e^{m(P)}.$$

单变量情形完全可以算：若 $P(x) = a_0 \prod_{j=1}^d (x - \alpha_j)$ ，Jensen 公式给出

$$m(P) = \log |a_0| + \sum_{j=1}^d \log^+ |\alpha_j|, \quad \log^+ v := \max(\log v, 0).$$

即“首项系数 + 单位圆外根的贡献”。由此，整系数单变量多项式的 $m(P)$ 总是代数数的对数。Kronecker 定理： $m(P) = 0 \iff P$ 是分圆多项式乘以单项式。著名的 **Lehmer 问题** (1933) 问 $m(P) > 0$ 能否任意小；目前最小纪录仍是 Lehmer 本人的 $m(x^{10} + x^9 - x^7 - x^6 - x^5 - x^4 - x^3 + x + 1) = \log(1.17628\dots)$ 。

两变量情形完全不同： $m(P)$ 一般是超越数，而且——这正是本课题的主题——它竟然反复地等于椭圆曲线 L 函数特殊值的有理倍数。

1.2 降维：把二维积分化为一维

计算 $m(P(x, y))$ 的实用方法是先对 y 用 Jensen 公式。若把 P 看成 y 的多项式 $P = A(x)y^2 + B(x)y + C(x)$ ，两根 $y_{\pm}(x)$ ，则

$$m(P) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left[\log |A(e^{i\theta})| + \log^+ |y_+(e^{i\theta})| + \log^+ |y_-(e^{i\theta})| \right] d\theta.$$

本报告所有 Mahler 测度数值都是用这个一维积分算的 (mpmath 任意精度)。

1.3 第一个漂亮公式：Smyth (1981)

$$m(1 + x + y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} L(\chi_{-3}, 2) = L'(\chi_{-3}, -1) = 0.3230659\dots$$

其中 χ_{-3} 是 conductor 3 的奇 Dirichlet 特征。证明路线: Jensen 降维后得到 log-sine 积分, 再认出它是 Clausen 函数 (二重对数 Cl_2) 的特殊值, 而 $\text{Cl}_2(\pi/3) \propto L(\chi_{-3}, 2)$ 。这个公式是后来一切 “Mahler 测度 = L 值” 现象的鼻祖。注意曲线 $1 + x + y = 0$ 是有理曲线 (亏格 0), 对应 Dirichlet L 函数; 亏格 1 时就轮到椭圆曲线的 L 函数登场。

2 椭圆曲线及其 L 函数: conductor 11 为何特殊

2.1 椭圆曲线的 L 函数与 conductor

$\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 有 L 函数 $L(E, s) = \sum_{n \geq 1} a_n n^{-s}$, 其中好素数处 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。conductor N 是衡量 E 坏约化程度的正整数 (可看作 “ E 的层级”)。 $\mathbb{Q}$ 上椭圆曲线的最小可能 conductor 是 11——没有 conductor 1 到 10 的椭圆曲线。所以 “最简的” 椭圆曲线 L 值就是 conductor 11 的 L 值, 这也是 Boyd 表格里 conductor 11 居首位的原因。

conductor 11 只有一个同源类 (isogeny class), 含三条曲线 (LMFDB 11.a1--a3)。其中:

- $X_1(11): y^2 + y = x^3 - x^2$ (即 11.a3), 判别式 -11 , $j = -2^{12}/11$, $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$;
- $X_0(11): y^2 + y = x^3 - x^2 - 10x - 20$ (即 11.a1)。

2.2 模形式与函数方程

模性定理 (Wiles 等): $L(E, s)$ 的系数 a_n 是一个权 2、水平 N 的尖形式 f_E 的 Fourier 系数。对 conductor 11, 这个尖形式有极漂亮的 eta 乘积表达式:

$$f_{11}(\tau) = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^2 (1 - q^{11n})^2 = \sum_{n \geq 1} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}.$$

完备化 L 函数 $\Lambda(E, s) = N^{s/2} (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(E, s)$ 满足函数方程 $\Lambda(E, s) = w \Lambda(E, 2 - s)$ 。 E_{11} 的根数 $w = +1$ (秩 0)。由此推出本报告的核心常数恒等式:

命题 1. $b_N = L'(E, 0) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。

证明. $s \rightarrow 0$ 时 $\Gamma(s) = 1/s + O(1)$; 函数方程迫使 $L(E, 0) = 0$, 故 $L(E, s) = L'(E, 0)s + O(s^2)$, $\Gamma(s)L(E, s) \rightarrow L'(E, 0)$, 即 $\Lambda(E, 0) = L'(E, 0)$ 。另一方面 $\Lambda(E, 0) = \Lambda(E, 2) = N(2\pi)^{-2} \Gamma(2) L(E, 2) = \frac{N}{4\pi^2} L(E, 2)$ 。□

所以 $L'(E, 0)$ ($s = 0$ 处导数, Beilinson 猜想喜欢的点) 与 $L(E, 2)$ (临界区间右端点, 模形式方法好算的点) 只差一个有理因子, 文献中两种写法混用。数值上

$$b_{11} = L'(E_{11}, 0) = \frac{11}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 0.15214714172591804948622729747863 \dots$$

(我们的 code/b11.py 用 f_{11} 的系数和 “近似函数方程” 把它算到 800 位; 级数以 $e^{-2\pi n/\sqrt{11}}$ 速度收敛, 尾项界驱动截断: 442 项 @ 800 dps。)

3 Boyd 猜想从哪来: Deninger、Beilinson 与 Boyd 的数值实验

3.1 Deninger 的观察 (1995–1997)

Deninger 研究 K_2 与 Mahler 测度的联系时猜想

$$m\left(1+x+\frac{1}{x}+y+\frac{1}{y}\right) \stackrel{?}{=} \frac{15}{4\pi^2} L(E_{15}, 2) = L'(E_{15}, 0),$$

曲线 $1+x+1/x+y+1/y=0$ 恰为 conductor 15 的椭圆曲线。数值吻合到几十位。

为什么应该有这种事? 机制 (Deninger–Rodríguez Villegas 的解释):

1. 对“温顺”(tempered) 多项式 P (Newton 多边形的每个面多项式都是分圆的, 等价于 K 论中符号 $\{x, y\}$ 在曲线 $P=0$ 上 tame 平凡), Jensen 降维后的一维积分可改写为 **椭圆 regulator**

$$\eta(x, y) = \log |x| d \arg y - \log |y| d \arg x$$

沿环面与曲线相交路径的积分;

2. Beilinson 猜想 (对模曲线已有定理级别的显式化) 说这类 regulator 配对等于 $L(E, 2)$ 的有理倍数。

于是“ $m(P) = r b_N$ ”是 Bloch–Beilinson 猜想的具体化身; Rodríguez Villegas (1997) 进一步把 $m(P_k)$ 写成模形式, 使得 CM (复乘) 情形可以严格证明。

3.2 Boyd 的系统实验 (1998)

Boyd (*Experimental Mathematics* 7:1, 引用 248 次) 对形如 $P_k = A(x)y^2 + (B(x)+kx)y + C(x)$ 的族做了大规模数值实验, 按 conductor 分类列出几十条 $m(P) = r b_N$ 型猜想 (r 为小的有理数), 每条验证到约 50 位小数。最小 conductor 就是 11。此后 25 年, 这些猜想被逐个击破:

- CM 曲线 (conductor 27, 32, 36): Rodríguez Villegas, Lalín–Rogers, Rogers–Zudilin 等;
- conductor 14: Mellit (2012)、Mellit–Brunault (“平行线”椭圆双对数方法)、Touafek;
- conductor 15: Rogers–Zudilin (2014) 证明 Deninger 原猜想;
- conductor 20, 24: Rogers–Zudilin; conductor 21: Lalín–Samart–Zudilin (2016);
- **conductor 11: Brunault (2005/2006)**, 见下节。

3.3 Brunault 的突破与 BMZ 公式

Beilinson 曾证明: 模曲线上 modular units (除子只支撑在尖点上的有理函数) 的 regulator 可以用 L 值表示, 但常数不显式。**Brunault** 的博士论文 (2005, ENS Lyon) 把这个定理完全显式化, 并应用于 $X_1(11)$ ——它恰好是可以用 modular units 参数化的椭圆曲线 (Brunault 后来证明这种曲线只有有限条)。由此他证明了 conductor 11 的两条 Boyd 猜想:

$$m((1+x)(1+y)(1+x+y)+xy) = \frac{77}{4\pi^2} L(E_{11}, 2) = 7b_{11}, \quad (C1)$$

$$m(y^2 + (x^2 + 2x - 1)y + x^3) = 5b_{11}. \quad (C2)$$

后来 Mellit–Brunault–Zudilin 把这类计算凝成一条可直接套用的公式 ([literature/zudilin-regulator.pdf](#)): 对 Siegel units

$$g_a(\tau) = q^{NB_2(a/N)/2} \prod_{n \equiv a(N)} (1 - q^n) \prod_{n \equiv -a(N)} (1 - q^n),$$

有

$$\int_{c/N}^{i\infty} \eta(g_a, g_b) = \frac{1}{4\pi} L(f_{a,b;c}, 2),$$

其中 $f_{a,b;c}$ 是某个显式写出的权 2 模形式 (Eisenstein 级数乘积组合)。直观含义: 只要多项式的 x, y 是模曲线上的 modular units、且积分路径连接两个尖点, regulator 积分就直接是一个 L 值。这是目前证明此类恒等式的主力武器, 也是本报告 §7 分析证明路线时的标尺。

4 仍然开放的 (C3): torus 上有零点时会发生什么

4.1 陈述

Boyd 1998 编号 (2-33) 的族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ 。取 $k = 0$:

$$S_0 = y^2 + (x^2 + 1)y + x^3 = 0 \iff \text{conductor 11 的椭圆曲线.}$$

与 (C1)(C2) 的多项式不同, S_0 在环面上有零点: $x = i$ 时 $y^2 = i$, $x = -i$ 时 $y^2 = -i$, 即 $(x, y) = (i, \pm e^{i\pi/4})$ 与 $(-i, \pm e^{-i\pi/4})$ 满足 $|x| = |y| = 1$ 。此时 Deninger 的 regulator 公式出现边界修正, Boyd 数值发现

$$m(S_0) = 0.4056029559150104 \dots \text{ “seemingly not } r b_{11} \text{” },$$

$m(S_0)$ 与 b_{11} 之间未知任何有理关系: 我们用 PSLQ 在 10^8 系数界内未发现 (Boyd 亦报告了同样的阴性结果)。但 Boyd 同时发现: 沿 **branch cut** 劈开的带符号积分仍然等于 b_{11} 。写 $S_0 = 0$ 的两根

$$y_{\pm}(x) = -\frac{x^2 + 1}{2} \pm \sqrt{\frac{(x^2 + 1)^2}{4} - x^3},$$

$x = e^{i\theta}$ 沿上半环面走, $\theta = \pi/2$ 处正是 torus 交点 $x = i$ (“分支切口”), 定义

$$I_{\text{split}} := \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_0^{\pi/2} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_1} - \underbrace{\frac{1}{\pi} \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_-(e^{i\theta})| d\theta}_{I_2} \stackrel{?}{=} \pm b_{11}. \quad (\text{C3})$$

(符号取决于哪个根叫 y_- : $|y_+||y_-| = |x^3| = 1$, 换根整体变号。Samart 的 eq. (4.1) 把右端写成 $-L'(E, 0)$; 但按 Samart 自己的 y_- 定义, 左端积分是正数 $+0.1521471 \dots$, 该负号疑似笔误——按我们的 y_- 约定恒等式读作 $+b_{11}$, (C3) 因此记 $\pm$ 。)

y_- 的约定(澄清): y_- 指 $|x| = 1$ 上小模长根 **的连续分支**: 在 $\theta = 0$ 处两根合并于 $y_-(1) = -1$; 在 $(0, \pi) \setminus \{\pi/2\}$ 上由 $|y_-| < |y_+|$ 唯一确定; 在第二个节点 $\theta = \pi/2$ 处按连续性延拓 (两个节点处 $|y_{\pm}| = 1$, 故该处 $\log |y_-| = 0$, 被积函数不受取值选择的影响)。

Boyd 的原话 (经 Samart 2023 §4 引用):

“This is in accord with our contention that in case P vanishes on the torus, it is the integral of ω around a branch cut rather than $m(P)$, which should be rationally related to $L'(E, 0)$.”

Samart 2023 (arXiv:2301.05390) 以 Boyd 的 “=?” 猜想记号把 (C3) 记录为开放恒等式 (其 eq. (4.1)), 并指出可尝试用他在 conductor 19 的 Q_α 族上成功的方法 (超几何公式 + BMZ) 来证, 但 “ S 族的情形 less apparent”。这就是本次攻击的靶子。

4.2 为什么这个情形难

(C1)(C2) 的证明链条是: modular units + 尖点间路径 + BMZ。(C3) 的积分路径端点是 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 对应的三个点, 其中 $\theta = \pi/2$ (torus 交点) 处曲线 “穿过” 环面; 路径边界 $2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_\pi]$ 是否由尖点组成、能否套用 BMZ, 文献中没有答案。第一波曾据此断言朴素 BMZ 被阻断; 第二波发现该推理用错了积分链——正确对象是全圆带符号闭链, 它在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中自动闭合 (详见 §8 的更正与 §9 的证明纲要)。

第二部分：本次工作

5 方法

- **b_{11} 高精度** (code/b11.py): 由 $f_{11} = \eta(\tau)^2 \eta(11\tau)^2 = \sum a_n q^n$ 的整数系数 (Euler 函数平方的截断卷积, 精确整数), 用权 2、根数 +1 的近似函数方程

$$b_{11} = \Lambda(f, 2) = \sum_{n \geq 1} a_n \left[e^{-t_n} \left(\frac{1}{t_n} + \frac{1}{t_n^2} \right) + E_1(t_n) \right], \quad t_n = \frac{2\pi n}{\sqrt{11}},$$

E_1 为指数积分 (来自 $\int_1^\infty e^{-ty}/y dy$)。项衰减 $\sim e^{-1.894n}$; 尾项界驱动截断: 442 项 @ 800 dps (旧稿 “200 项够 300 位” 有误, 已更正)。

- **Mahler 测度**: §1.2 的一维 Jensen 积分, mpmath 80–300 dps。
- **PSLQ**: mpmath.pslq, 搜索小系数整数关系。
- **椭圆曲线群律 (精确)**: 令 $u = 2y + x^2 + 1$ 把 $S_0 = 0$ 化为四次曲线 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$, 在其上用首一抛物线 $u = x^2 + bx + c$ 实现加法/取负 (code/torsion.py); 全部在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上用分数精确运算, 不是数值近似。

6 数值结果

6.1 已证恒等式的独立复验 (80 dps, notes/attack1-results.txt)

恒等式	计算值	与右端之差
(C1)	1.06502999208142634...	$ m - 7b_{11} \approx 5.0 \times 10^{-53}$
(C2)	0.76073570862959024...	$ m - 5b_{11} \approx 3.6 \times 10^{-53}$

6.2 开放猜想 (C3) 确认到 366 位——主要数值结果 (code/attack13_c3_300.py, 存档 notes/attack13-c3-300.txt)

$$I_{\text{split}} = 0.1521471417259180494862272974786344956281 \\ 43589164226122809889823882023289695302776676 \dots$$

$$|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}.$$

(800 dps 工作精度, 641 秒; b_{11} 的 η -级数值与 PARI/GP `lfun(E,0,1)` **330** 位逐位吻合——三条独立计算共享 310 位公共前缀。原 `attack3.py` 的 149 位结果标记 superseded。) 此前公开记录是 Boyd 的 50 位验证 (Boyd 2015 slides, p. 28, 即 literature/boyd-pnwnt2015.pdf); 本次推进到 **366** 位。

6.3 结构恒等式 (先数值发现, 后给出证明)

计算中注意到 $I_1 + I_2 = -m(S_0)$ 吻合到 152 位。事实上这是定理:

命题 2 (区间算术证明). 在 $[0, \pi]$ 上 $|y_-(e^{i\theta})| \leq 1 \leq |y_+(e^{i\theta})|$ (球算术自适应二分认证: $\log |y_-|$ 在 $(0, \pi)$ 上为负, 仅在折点 $\theta = \pi/2$ 与端点 $\theta = 0$ 处为零; code/branch_certify.py——本命题是 §9.2 意义上的计算机辅助结果)。又 $|y_+ y_-| = |x^3| = 1$, 故

$$m(S_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_+| d\theta = -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \log |y_-| d\theta = -(I_1 + I_2).$$

注. (C3) 因而等价于 $I_1 = \frac{b_{11} - m(S_0)}{2}$ 、 $I_2 = -\frac{b_{11} + m(S_0)}{2}$ 。也就是说, 劈裂积分的猜想给出的是“大弧段积分”与“小弧段积分”各自的确切值。

6.4 $m(S_0)$ 的负结果

$m(S_0) = 0.40560295591501040 \dots$ (Boyd 的 0.4056029 ✓)。

- $\text{PSLQ}(m(S_0), b_{11})$, 系数界 10^8 : 未发现关系 (复核 Boyd 的 “seemingly not rb_{11} ”);
- PSLQ 对 $\{m(S_0), b_{11}, \log 2, \log 3, \text{Catalan}, m(1+x+y)\}$, 系数界 10^{10} : 未发现关系。支持 “ $m(S_0)$ 需用椭圆双对数表达而非初等常数” 的预期。

6.5 插曲: 两个模型的 Mahler 测度不同

Boyd slides 用模型 $P' = y^2 + y + x^3 + x^2$ 给出 $m = 0.4056029$ 。我们算出 $m(P') = 0.40560289185535 \dots$, 而 $m(S_0) = 0.40560295591501 \dots$ ——仅前 **7** 位相同 (差 6.4×10^{-8})。slides 的值是 $m(P')$; 这提醒 “同一椭圆曲线的不同多项式模型, Mahler 测度不同” ($m(P)$ 是多项式的不变量, 不是曲线的不变量)。

7 证明路线分析 (上): modular units 前提成立

劈裂积分可写成 regulator 积分: $|x| = 1$ 上 $\log |y| d \arg x = -\eta(x, y)$, 故

$$\pi I_{\text{split}} = - \int_{\gamma} \eta(x, y_-), \quad \partial \gamma = 2[P_{\pi/2}] - [P_0] - [P_{\pi}],$$

$$P_0 = (1, -1), \quad P_{\pi} = (-1, -1 + \sqrt{2}), \quad P_{\pi/2} = (i, e^{i\pi/4}).$$

套 regulator 定理的前提: (i) x, y 是 $X_1(11)$ 上的 modular units; (ii) 积分链在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中闭合。

(i) 成立 (精确验证): 四次模型的不变量给出 $j = -2^{12}/11 = j(X_1(11)) \checkmark$ 。群律精确计算 (`code/torsion.py`, 在四次模型上进行、以其无穷远点为群单位元): 对 S_0 上的点 $A = (0, 0)$ (即四次坐标下的点 $(x, u) = (0, 1)$),

$$2A = (0, -1), \quad 4A = (1, 0) = -A \implies \boxed{5A = O}.$$

于是 $\text{div}(x) = [(0, 0)] + [(0, -1)] - 2[P_{\infty}]$ 与 $\text{div}(y) = 3[(0, 0)] - 3[P_{\infty}]$ 的支撑全是 5-扭点。这些恰为 $X_1(11)$ 的有理尖点: $S_0 = 0$ 与 $E: y^2 + y = x^3 - x^2 = X_1(11)$ 的双有理识别是精确的 (Riemann–Roch 计算复合 PARI 精确极小化变换, 往返验证, `code/kappa_exact.py`), 且在标准模同构 (无穷远尖点 $\mapsto O$, $\omega_f = dx/(2y+1)$) 下有理尖点 P_v ($v \in (\mathbb{Z}/11\mathbb{Z})^{\times}/\pm 1$) 的像为

$$P_1 = \infty \mapsto O, \quad P_2 \mapsto (1, 0) = 3A, \quad P_3 \mapsto (0, -1) = 4A, \quad P_4 \mapsto (0, 0) = A, \quad P_5 \mapsto (1, -1) = 2A,$$

即恰好映满 $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (Brunault Thm. 8 证明, (3.152))。故除子支撑尖点化, x, y 确为 **modular units** (Manin–Drinfeld)。tempered 性同样精确化: Newton 面多项式 $x^3 + y$ 、 $x^3 + x^2y$ 、 $x^2y + y^2$ 、 $y^2 + y$ 全分圆给出 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$ (Rodríguez Villegas 判据); 更精确地, 除子支撑处的 tame 符号由局部展开精确算出 (`code/bertin_diamond.py`): $T_v\{x, y\} = \pm 1$ ($v \in \{O, A, 2A, 3A\}$), 故 $2\{x, y\}$ 的 tame 符号已平凡, $\eta(x, y)$ 的实留数 $\pm \log |T_v\{x, y\}|$ 处处为零。

8 闭性机制——第一波“障碍”分析的更正

8.1 第一波的错误推理 (如实记录)

第一波曾在 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上算群律 (脚本 `code/endpoint_torsion2.py` 与 `code/boundary_torsion.py`), 得到:

- $P_0 = (1, 0) = -A$: 5-扭点 $\checkmark$ (尖点);
- $P_{\pi} = (-1, 2\sqrt{2})$ 、 $P_{\pi/2} = (i, 2\zeta_8)$: 算到 $20P$ 均非扭点 (坐标高度二次增长);
- 决定性组合 $T := 2P_{\pi/2} - P_{\pi} = (3, 2i\sqrt{2})$: 算到 $30T$ 非扭点。

并据此断言: $\partial \gamma$ 不是尖点除子, 朴素 BMZ (要求尖点间路径) 被阻断。群律计算本身有效, 但结论是错的: 它用错了积分链——把劈裂积分当成“半圆上的路径积分”来取边界, 而正确的对象是全圆上的带符号闭链。

8.2 正确的积分链 $\tilde{\gamma}$ 是拓扑闭链

取全圆 $|x| = 1$, $x = e^{i\theta}$, $\theta \in [-\pi, \pi]$, 携带连续大模长分支 $y_+(\theta)$, 权 $+1$ ($\theta > 0$) / -1 ($\theta < 0$), 在 y_+ 跨越单位圆的折点 $\theta = \pm c$ ($c = \pi/2$) 处分段。这是 Samart (其 Lemma 9 的机制) 意义下的修正链 $\tilde{\gamma}$ 。

边界分析: 链的边界只可能来自折点与端点。端点 $\theta = \pm\pi$ 给出 $[P_\pi] - [P_{-\pi}]$, 而 $P_\pi = P_{-\pi}$ ($x = -1$ 处两分支连续相接), 相消; 折点贡献 $\partial\tilde{\gamma} = 2([P_c] - [P_{-c}])$ 。而 $P_{-c} = \overline{P_c}$ (复共轭), 故在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ (复共轭的 -1 特征空间) 中 $[P_c] - [\overline{P_c}]$ 自动闭合——闭性与 P_c 是否为扭点无关。第一波找到的“障碍”(T 非扭点) 系假象: 那是错误链的边界, 正确链根本不经那个组合。

绕数计算 (60 位周期配对, `code/winding.py`、`code/winding.gp`): 几何路径在折点 $\theta = \pm\pi/2$ 其实不连续 (y_{big} 在两个交点 $(i, \pm e^{i\pi/4})$ 之间跳跃)——这正是必须取带符号链的原因; 朴素环积分 $I_{\text{loop}} = -0.47447\dots i$ 甚至不是任何整闭链的周期 (与 w_{anti} 之比 $0.16262\dots$ 非有理)。而带符号链在不变微分 $\omega = dx/u$ (四次模型 $u^2 = x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 1$) 下的周期

$$I_{\text{signed}} = -2.917633233876990458\dots i$$

与 PARI 给出的 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元周期 $w_{\text{anti}} = 2i \operatorname{Im} \omega_2$ (11.a3) 相等 (比值 = 1 到 13 位, 受端点 $\sqrt{\theta}$ 奇性的积分误差所限): 第二波据此断言 “ $\tilde{\gamma}$ 就是 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 的生成元 (绕数 $n = 1$)”。第五波更正与严格化 (§9.2): $\tilde{\gamma}$ 是带边开链 (端点 P 非扭), 其周期配对只是启发证据: 正确的闭反不变闭链是 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$ (β_0 为小分支补偿弧), 严格认证 $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ ——并由此把 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ 提升为严格等式。

8.3 修正 Mahler 测度与 (C3) 的等价改写

沿 $\tilde{\gamma}$ 的修正 Mahler 测度满足精确恒等式

$$\tilde{n} = -I_{\text{split}}, \quad \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi I_{\text{split}}$$

(`code/closedness_check.py`, 折点 $\theta = 0, \pm\pi/2$ 分段, 44 位)。于是

$$(C3) \iff \int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11},$$

数值上 $\tilde{n} = -b_{11}$ 到 44 位。

8.4 S_k 族: $\tilde{n}(k)$ 高精度数值表、PARI 独立鉴定与新恒等式

把上述构造用于族 $S_k = y^2 + (x^2 + kx + 1)y + x^3$ (`code/ntilde_family.py`, `mpmath` 50–80 位; `code/verify_family.gp`、`code/verify_ratios.gp`, PARI/GP 2.15.5 独立复核):

- 折点存在 $\iff |k| < 2$, 折角精确为 $c = \arccos(-k/2)$ (由 $2\cos\theta + k = 0$, 数值验证到 40 位); $|k| \geq 2$ 时 torus 无交点, 闭链即全圆, $\tilde{n}(k) = m(k)$ 。
- E_k 的 j 不变量 (四次模型经典不变量 $I = k^4 - 8k^2 + 24k + 16$ 、 $J = -2k^6 + 24k^4 - 72k^3 - 96k^2 + 288k - 304$, $j = 6912I^3/(4I^3 - J^2)$) 与 PARI `ellfromeqn` 全部一致; conductor 由 PARI 确认:

$$k = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 \mapsto N = 83, 91 = 7 \cdot 13, 53, 11, 17, 37, 79.$$

- **b 值双保险**：我们的点计数管线（code/b_family.py）与 PARI lfun 对到 50+ 位。

命题 3 (环面交, 精确刻画). 对实 k , 记 $x = e^{i\theta}$ ($\theta \in [-\pi, \pi]$). 环面 $|x| = |y| = 1$ 上的点 (x, y) 落在 $S_k = 0$ 上当且仅当 θ 落入下列两情形之一:

- (i) $\theta = 0$ 且 $|k + 2| \leq 2$;
- (ii) $k + 2 \cos \theta = 0$ (可解 $\iff |k| \leq 2$).

由此: (1) 环面与曲线相交 $\iff k \in [-4, 2]$; (2) $-2 \leq k \leq 2$ 时出现折点 $\theta = \pm \arccos(-k/2)$ (该处 $B = x^2 + kx + 1 = 0$, $y^2 = -x^3$ 的两根模长均为 1); (3) $-4 \leq k \leq 0$ 时另有 $\theta = 0$ 处的分支交换交点 ($S_k(1, y) = y^2 + (k+2)y + 1$ 的两根都在单位圆上—— $-4 < k < 0$ 时相异, $k = -4$ ($y = 1$) 与 $k = 0$ ($y = -1$) 处为重根即切触); (4) $k = 2$ 时折点与边界 $\theta = \pi$ 合并 ($S_2(-1, y) = y^2 - 1$). 这与 Samart 观察到的环面相交参数区间 $K \cap \mathbb{R} = [-4, 2]$ 精确吻合。

证明. 记 $y = e^{i\phi}$. 由 $x + x^{-1} = 2 \cos \theta$ 得 $B = x(k + 2 \cos \theta)$; 方程 $e^{2i\phi} + B e^{i\phi} + e^{3i\theta} = 0$ 除以 $e^{i\phi}$, 并用 $e^{i\phi} + e^{i(3\theta-\phi)} = 2 \cos \psi e^{3i\theta/2}$ ($\psi := \phi - 3\theta/2 \in \mathbb{R}$), 得

$$2 \cos \psi e^{i\theta/2} = -(k + 2 \cos \theta), \quad (1)$$

其右端为实数。比较虚部与实部:

$$\cos \psi \sin(\theta/2) = 0, \quad 2 \cos \psi \cos(\theta/2) = -(k + 2 \cos \theta).$$

第一式给出两个情形。(i) $\sin(\theta/2) = 0$, 即 $[-\pi, \pi]$ 上 $\theta = 0$: 第二式为 $2 \cos \psi = -(k + 2)$, 可解 $\iff |k + 2| \leq 2$, 此时 $y = e^{i\phi}$ ($\cos \phi = -(k + 2)/2$) 确为 $S_k(1, y) = y^2 + (k + 2)y + 1$ 的根。(ii) $\cos \psi = 0$: 第二式迫使 $k + 2 \cos \theta = 0$, 可解 $\iff |k| \leq 2$; 反之若 $k + 2 \cos \theta = 0$, 则 $B = 0$, $S_k(e^{i\theta}, y) = y^2 + e^{3i\theta}$ 有两根 $y = \pm e^{i(3\theta+\pi)/2}$ (模长均 1)——即折点, $\psi = \pm \pi/2$ 实现 (1)。两参数区间的并为 $[-4, 0] \cup [-2, 2] = [-4, 2]$, 得 (1); (2)–(4) 直接读出 ($k = 2$ 时折点 $\arccos(-1) = \pi$; $k = -2$ 时折点 $\arccos(1) = 0$ 与情形 (i) 的点重合)。□

k	N	w	c/π	$\tilde{n}(k)$ vs $b_N = L'(E_k, 0) $	证据标签
-3	83	-1	无	比值 0.8529175...	未发现 (PSLQ)
-2	91	-1	无	比值 0.6339454...	未发现 (PSLQ)
-1	53	-1	1/3	比值 0.7392026...	机制失效 (命题, 见下)
0	11	+1	1/2	$\tilde{n} = -b_{11}$	已证, (C3), 366 位
1	17	+1	2/3	$\tilde{n} = +b_{17}$	已证 (cond.), 定理 (§A)
2	37	-1	无	$m = \tilde{n} = 2b_{37}$	数值, 70 位
3	79	-1	无	$m = \tilde{n} = b_{79}$	数值, 70 位
-4	37	-1	无 (相切)	$m = \frac{7}{2}b_{37}$	数值, 预测, 25 位
-5	359	-1	无	$m = \frac{1}{4}b_{359}$	数值, 预测, 25 位
-6	997	-1	无	$m = \frac{1}{8}b_{997}$	数值, 预测, 25 位

(“数值”行是猜想级恒等式; “未发现”指系数界 10^8 的 PSLQ 搜索无有理关系。)

- $k = 1$ (**conductor 17**): $\tilde{n}(1) = b_{17}$ ——Samart 所述 conductor 17 “(4.1) 类似猜想”的独立高精度确认 (y_- 约定下积分 $= -L'(E_{17}, 0)$, 有理因子 $r = 1$)。
- $k = 2, 3$ (**conductor 37、79, 根数 -1**): 无 torus 交点, Mahler 测度本身满足 Boyd 型恒等式 $m(S_2) = 2|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_3) = |L'(E_{79}, 0)|$, 70 位 (PARI lfun)。本次意外收获。

- $k = -1$ (**conductor 53**): 机制失效判定 (第四波, `code/k53_attack.py` + `k53.gp`; 第十波精确化 `code/k53_smith.py`): Samart 2023 §4 关于 conductor 53 的“类似猜想”只有一句话 (无公式、无精度、无引用)。既然待检验的精确陈述不在案, 我们无法直接裁决它; 我们能够且确实检验的是: 本报告的 **机制**——环面上闭反不变闭链配对 modular-unit symbol——能否延伸到 $k = -1$ 。答案是否定的, 有三个相互独立的原因:

1. **拓扑障碍 (精确)**: $k = -1$ 时 $|x| = 1$ 上的 torus 交点为 $\theta = 0$ (两根 $e^{\pm 2\pi i/3}$, 分支在此交换) 与 $\theta = \pm\pi/3$ ($y = \pm 1$)。以交点为断点、big/small 分支组合的闭反不变链空间为 $\mathbb{Z} \cdot (1, 1, 1, 1)$: 反不变对称化的边界矩阵是 $\pm 1/0$ 整数矩阵, 其在 $\mathbb{Q}$ 上的核恰为一维, 由精确有理线性代数算出 (`code/k53_smith.py`, 非系数盒搜索); 生成元 $(1, 1, 1, 1)$ 的周期为 0——而且是精确为零, 非数值: $(1, 1, 1, 1)$ 是两叶在全圆上的和, 两分支 $u = 2y + B = \pm\sqrt{B^2 - 4x^3}$, 故 $1/u_+ + 1/u_- \equiv 0$ 逐点成立, $\sum dx/u$ 恒等于零 (连续根沿圆走两圈才闭合, 该两圈回路由同一抵消而为零)。因此环面上不存在非平凡的反不变闭链, $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 生成元无法在 torus 上实现, Boyd 型环面积分对象根本不存在。
2. **代数障碍 (精确除子论证)**: 函数 x, y 不是 modular units。事实上

$$\operatorname{div}(x) = [P] + [-P] - 2[O], \quad \operatorname{div}(y) = 3[P] - 3[O],$$

其中 $P = (0, 0)$ 是 Mordell–Weil 生成元: 53.a1 有理扭子群平凡、秩 1 (PARI `ellorder(P) = 0`, `ellidentify`)。该曲线是其 conductor 的 strong Weil curve, $X_0(53)$ 的两个尖点映到 E 的扭点 (Manin–Drinfeld), 而扭子群平凡故都映到 O ——于是 E 上的 modular unit 除子只能支撑于 $\{O\}$, 而 $\operatorname{div}(x)$ 、 $\operatorname{div}(y)$ 的支撑含非扭点 P 。Beilinson–Brunault 机制因此没有可作用的 symbol, 任何闭链的 regulator 配对都没有理由是有理数 $\times b_{53}$ 。

3. **数值观察**: 自然候选对象 (半环 L_1 , 连续根一圈, 开链) 周期与 w_{anti} 之比 0.5492906... 在已算精度内未见整数性, regulator 积分与 $2\pi b_{53}$ 之比 0.7392026...; 系数界 10^8 的 PSLQ 搜索未发现有理关系。

这些不排除经其他途径得到的恒等式; 被排除的是证明 (C3) 的那个特定机制。在缺乏精确候选公式的情况下, conductor 53 情形留作开放。

- **扭点对照表** (`code/kfamily_torsion.gp`) 揭示真正的分野: $k = 0$ 扭子群 $\mathbb{Z}/5$ 、 $\operatorname{ord}(0, 0) = 5$ (Boyd 型恒等式已证, (C3)); $k = 1$ 扭子群 $\mathbb{Z}/4$ 、 $\operatorname{ord}(0, 0) = 4$ (已证 (cond.)); tempered + 扭点支撑, 非模单位, §A); $k = -3, -2, -1, 2, 3$ 扭子群平凡、 $(0, 0)$ 无限阶 (非模单位, 命题, 见下)。
- **修正后的结构二分——精确结构分析 + 数值证据 (第四波)**: 分野不是 k 的符号, 而是 torus 交点结构:

1. **族中的模单位与 temperedness (精确)**: (i) $k = 0$ ($E = X_1(11)$, $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/5$) 时 x, y 的除子支撑于有理扭点, 而这些恰是模识别下的有理尖点 (§7), 故 x, y 是 modular units; 此情形 Boyd 型恒等式已证 ((C3))。 $k = 1$ ($\mathbb{Z}/4$) 时 x, y 的除子支撑于有理扭点且 symbol $\{x, y\}$ tempered (Newton 面多项式全分圆, §A), 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$ ——这是 conductor-17 证明唯一用到的 K 理论输入; 我们不断言 $k = 1$ 时 x, y 是 modular units: 在自然模模型 $X_0(17)$ (仅两个尖点) 上, 支撑于全部四个有理扭点

- 的除子不可能尖点化，且未提供其他模识别。(ii) $k \in \{-3, -2, -1, 2, 3\}$ 时 E_k 有理扭平凡 (PARI `elltors`, 精确), $(0,0) \neq O$ 非扭；每条 E_k 是其 conductor 的 strong Weil curve, $X_0(N)$ 的尖点映到 E_k 的扭点 (Manin–Drinfeld) 即映到 O , modular unit 的除子只能支撑于 $\{O\}$, 而 $x=0$ 与 S_k 交于 $(0,0)$ 与 $(0,-1)$ 。故这些 k 的 x, y 不是 modular units, 模单位 regulator 机制不适用； $k=-1$ 时闭链成分也失效 (上条命题)。
2. 观察到的二分 (数值证据, 与环面交命题联合): 整数 $k \notin (-4, 2)$ (无真正 torus 交点) 时标准 Deninger 机制预期直接适用, $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$ (r_k 为小有理数) 在所有已算情形获数值确认—— $k=2, 3$ 已确认, $k=-4, -5, -6$ 为先预测后命中: $m(S_{-4}) = \frac{7}{2}|L'(E_{37}, 0)|$ 、 $m(S_{-5}) = \frac{1}{4}|L'(E_{359}, 0)|$ 、 $m(S_{-6}) = \frac{1}{8}|L'(E_{997}, 0)|$ (25 位精确); 注意 S_{-4} 与 S_2 同为 conductor 37, 给出同一曲线的 Rodriguez-Villegas 型关系。整数 k 且 $-4 < k < 2$ 时, x, y 为模单位的情形只有 $k=0$; $k=1$ 有 tempered symbol 与扭点支撑的除子 (但无模单位结构, 见上条); $k=-1, -2, -3$ (扭平凡、 $\theta=0$ 处分支交换交点) 在 PSLQ 界 10^8 内未发现有理关系。我们把这些记录为猜想的证据, 而非定理。

9 证明纲要：Beilinson–Brunault 路线

主定理: $I_{\text{split}} = b_{11}$ ((C3) 中的带符号劈裂积分; $b_{11} = L'(E_{11}, 0)$)。

证明结合精确代数与计算机辅助步骤：除以下清单外的一切步骤都是精确的 (有理或符号算术)：

- **模序与分支指派:** 结构命题 (§6.3, 命题 2) 的模长排序与闭链的端点分支指派, 球算术证明 (§9.2);
- **同调类** $\text{class}(C') = 2\gamma^-$: 由先验整数 $\text{period}(C')/w_{\text{anti}}$ 经球算术证明 (§9.2);
- **regulator 积分的符号:** 由严格含于半直线的认证区间包围证明 (§9.2);
- **高精度浮点求值仅作一致性核查** (如与 b_{11} 的 366 位吻合), 从不作为证明步骤。

约定: γ^- 是反不变生成元引理 (§9.2, 引理 6) 的本原生成元; $\eta(x, y) = \log|x| d \arg y - \log|y| d \arg x$; $\mathbb{Z}[E]^-$ 取 Lalín–Ramamonjisoa 的商约定; D_E 是背景部分的椭圆双对数, 按 L–R Def. 5 eq. (10) 逐字实现。

步骤	内容	状态
S1	闭性引理: $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 \in H_1(E, \mathbb{Z})^-$, $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (§9.2)	已证 (认证)
S2	tempered: S_0 的 Newton 面多项式 $x^3 + y$ 、 $x^3 + x^2y$ 、 $x^2y + y^2$ 、 $y^2 + y$ 全分圆, 故 $\{x, y\} \in K_2(E) \otimes \mathbb{Q}$	已查
S3	modular units: x, y 的除子支撑于尖点 ($5A = O$ 精确验证, §7)	已证
S4	Beilinson–Brunault 定理 + Brunault (3.151) $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 系数 40 位复核	已核 (文献 + 数值)
S5	regulator 常数: Brunault 的 Siegel 单位 regulator 定理 (JNT 163 (2016) Thm. 1, 已证) 直接计算 $\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$ (四步精确链, 定理 5, §9.1)	闭合

9.1 regulator 常数的显式计算 (第三波, 40 位)

第三波把 S5 的“余下代数计算”完成了 (代码 `code/dilog.gp + code/dilog.py`, 原始输出 `notes/attack7-dilog.txt`)。全部成分如下。

除子代数 (三次模型上的射影计算, Abel 主除子检验通过; **更正**: 此前误写 $\text{div}(y) = 3[A] - 2[O] - [3A]$ —— S_0 的射影闭包有两个无穷远点 $O_1 = [0 : 1 : 0]$ 、 $Q_\infty = [1 : -1 : 0]$ (群单位元是 Q_∞), 分别映到 $3A$ 与 O , 旧写法把二者混淆; y 在 A 处取值 $-1 \neq 0$, 三重零点其实在 $2A$):

$$\text{div}(x) = [A] + [2A] - [O] - [3A], \quad \text{div}(y) = 3[2A] - 2[3A] - [O], \quad (2)$$

其中 $A = (0, 0)$ 即 Brunault 记号中的 5-扭点 P , $O = [0 : 1 : 0]$ 为 11.a3 的群单位元。金刚石积 (修正后)

$$(x) \diamond (y) = 6(O) - 5(A) + 5(2A), \quad \text{故 } D_E((x) \diamond (y)) = -5D_E(P) + 5D_E(2P). \quad (3)$$

椭圆双对数 (mpmath 60 位; $\Delta < 0$ 故取格基 $(w_1, w_1 - w_2)$ 使 $\tau = 0.5 + 0.2299i$ 落在上半平面, $q = e^{2\pi i \tau} \approx -0.2359$ 为负实数; $z(P) = 0.6w_1$ 、 $z(2P) = 0.2w_1$ 由 PARI `ellpointtoz` 给出):

$$D_E(P) = 0.1911937370843316957549544343121738161012\dots$$

两条关键恒等式 (均 40 位):

- **Brunault 系数**: $D_E(P) = \frac{2\pi}{5} b_{11} = \frac{11}{10\pi} L(E, 2)$, 即 Brunault 论文 (3.151) 中系数的精确形式 $L(E, 2) = \frac{10\pi}{11} D_E(P)$, 数值钉死;
- **exotic relation**: $D_E(2P) = \frac{3}{2} D_E(P)$ (Bertin 已证此类关系; 注意是 $3/2$ 而非朴素的 2 倍)。

闭环: 代入 (3) 与 exotic relation 得

$$-5D_E(P) + 5D_E(2P) = -5\left(1 - \frac{3}{2}\right)D_E(P) = \frac{5}{2}D_E(P) = \pi b_{11},$$

而绕数一节已锁定 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta(x, y) = 2\pi b_{11}$ (60 位, PARI 交叉验证)。

regulator 的锚定 (第十波重修; rev4: Siegel 单位定理直接计算): $\{x, y\}$ 沿 γ^- 的 regulator 评估现在直接进行——用 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (J. Number Theory **163** (2016) 542–569, Thm. 1, [literature/brunault-siegel.pdf](#)); Bloch 菱形定理不再使用。计算所引出的因子-2 澄清 (引理 4 与下文讨论) 仅是文献状态说明, 同样不属于证明。

引理 4 (指数引理: regulator 生成元与指数). 设 $E/\mathbb{R}$ 为椭圆曲线, c 为复共轭对合, $H_1(E, \mathbb{Z})^\pm = \ker(c_* \mp 1)$, $\{f, g\}$ 为 E 上的 *tempered symbol*。配对 $\gamma \mapsto \int_{\gamma} \eta(f, g)$ 下降到余商 $H_1(E, \mathbb{Z})/H_1(E, \mathbb{Z})^+$ 上 (本文中“余商” (*coinvariant quotient*) 专指整同调模掉不变子格 $H_1(E, \mathbb{Z})^+$ 的这个商; 我们不把 $\ker(c_* + 1)$ 与该商混用——二者相差的指数正是这里的关键):

1. 若 $\Delta > 0$, 则 $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}b$ 同构地映上余商 $\mathbb{Z}[b]$: 反不变生成元代表余商生成元 (指数 1);
2. 若 $\Delta < 0$, 则 $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$ 在余商 $\mathbb{Z}[b]$ 中的像为 $2\mathbb{Z}[b]$ (指数 2): 用引理 6 的基, $\gamma^- = a - 2b \equiv -2[b]$, 故对每个 *tempered symbol*

$$\int_{\gamma^-} \eta(f, g) = -2 \int_{[b]} \eta(f, g).$$

证明. 配对在 $H_1(E, \mathbb{Z})^+$ 上平凡: 若 $c(\gamma) = \gamma$, 则由 $c^*\eta = -\eta$, $\int_\gamma \eta = \int_{c(\gamma)} \eta = \int_\gamma c^*\eta = -\int_\gamma \eta$ (参见 Lalín-Ramamonjisoa Rem. 4), 故下降到余商。 $\Delta < 0$ 时 $c_*: a \mapsto a, b \mapsto a - b$ (引理 6), 故 $H_1^+ = \mathbb{Z}a$ 、余商 $= \mathbb{Z}[b]$, 反不变类 $a - 2b$ 投影为 $-2[b]$, 指数 2; $\Delta > 0$ 时 $c_*: a \mapsto a, b \mapsto -b$, 故 $H_1^- = \mathbb{Z}b$, 投影 $b \mapsto [b]$ 为同构。 $\square$

锚定: Siegel 单位直接计算 symbol $\{x, y\}$ 是一对 **modular units** (§7 modular units 段: 其除子支撑于 $X_1(11)$ 的有理尖点)。Siegel 单位的 regulator 积分由一条已证公式计算——既不涉及金刚石积、也不涉及同调格的选取: 对 Siegel 单位 g_u, g_v , $u = (a, b), v = (c, d) \in (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2 \setminus 0$,

$$\int_0^{i\infty} \eta(g_u, g_v) = \pi \Lambda^*(e_{a,d}e_{b,-c} + e_{a,-d}e_{b,c}, 0), \quad (\text{S})$$

其中 $e_{a,b}$ 是 Brunault Thm. 1 eq. (2) 的显式权 1、level N^2 Eisenstein 级数, Λ^* 是其 §2 的正则化完全 L 值; 任意模符号由线性处理 (其 Rem. 2)。((S) 中的因子 π 已对原文 L^AT_EX 源码核实——PDF 文本抽取会吞掉行内 π ; 我们对公式的实现以三种独立方法 60 位复现了原文 §5.1 的 conductor-14 应用而验证, 存档 notes/attack16-siegel-anchor.txt。)

定理 5 (regulator 锚定). 取引理 6 的反不变生成元 γ^- , 则

$$\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}, \quad (\text{A})$$

符号取决于定向。

证明. 全部步骤为精确有理/ q 展开计算或已存档 (code/siegel_anchor_step1-11, notes/attack16-siegel-anchor.txt)。(1) 尖点与除子: 在附属于 f_{11} 的模参数化 $X_1(11) \rightarrow E$ (无穷尖点 $\mapsto O$) 下, 有理尖点 $k/11 \mapsto m_k A$, $(m_1, \dots, m_5) = (0, 2, 1, 4, 3)$, 与 Brunault 的尖点表 ((3.152)–(3.153)) 一致; 尖点 $i\infty$ 与 $1/11$ 在 $X_1(11)$ 上重合 (因 $(\frac{1}{11} \ 0) \in \Gamma_1(11)$)。故 $x \circ \pi, y \circ \pi$ 的尖点阶为

$$\text{ord}_{k/11}(x \circ \pi) = (-1, +1, +1, 0, -1), \quad \text{ord}_{k/11}(y \circ \pi) = (-1, +3, 0, 0, -2)$$

($k = 1, \dots, 5$; Abel 积分 60 位计算, 与本小节开头的精确除子交叉吻合)。(2) Siegel 表示: 记 $G_a := \prod_{b \bmod 11} g_{a,b}$; 用 Kubert–Lang 尖点阶 $\text{ord}_{(r,t)} g_{a,b} = \frac{11}{2} B_2(\{(ar + bt)/11\})$ ($X(11)$ 的 60 个尖点上), 精确有理线性代数给出

$$x \circ \pi = -\frac{G_4 G_5}{G_2^2}, \quad y \circ \pi = \frac{G_1 G_5^3}{G_2^3 G_3}. \quad (\text{P})$$

两边均 $\Gamma_1(11)$ 不变且尖点除子相同, 故各比值为常数; 常数为单位根 (在四个 τ 点算到 70 位: -1 与 $+1$), 对 η 不可见: $\log |C| = 0$, 且对这些行均匀乘积 $d \arg$ 修正恒为零。(3) 闭链: 取模符号 $\gamma^- = \{0, \frac{3}{11}\} - \{0, \frac{8}{11}\}$: 它在 $X_1(11)$ 上闭合 ($3 \equiv -8 \bmod 11$)、在 $\tau \mapsto -\bar{\tau}$ 下反不变、且本原 (其周期先验为 w_{anti} 的非零整数倍, 60 位等于 w_{anti}), 故即引理 6 的类 $\pm(a - 2b)$ 。连分数把它分解为七个 Manin 符号:

$$\begin{aligned} \{0, \frac{3}{11}\} &= + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 11 & 4 \end{bmatrix}, \\ \{0, \frac{8}{11}\} &= + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 8 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(4) 求值：沿这些符号对 (P) 逐项施用 (S)，分圆系数域上的精确 q 展开算术 (251 个系数，远超 $M_2(\Gamma_0(11))$ 的 Sturm 界 2) 证明总权 2 形式恰为

$$F_{\text{total}} = -2f_{11} \in M_2(\Gamma_0(11)) :$$

两个符号 ($\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ 、 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$) 各贡献 $-f_{11}$ ，其余五个恒为零。因此 Λ 和等于 $-2\Lambda(f_{11}, 0) = -2b_{11}$ ——由 $\Lambda(f, s) = 11^{s/2}(2\pi)^{-s}\Gamma(s)L(f, s)$ 与 $L(f_{11}, 0) = 0$ (根数 +1) 有 $\Lambda(f_{11}, 0) = L'(f_{11}, 0) = b_{11}$ 。乘上 (S) 的因子 π ，按 (3) 的定向得 $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = -2\pi b_{11}$ ，即一般情形的 (A)。独立佐证：数值 Λ 和 50 位等于 $-2b_{11}$ (siegel_anchor_step8.py)；沿 γ^- 反定向直接数值积分 $\eta(x, y)$ 得 $+0.9559686854216584787\dots$ (45 位，siegel_anchor_step11.py)。□

(C3) 的 regulator 一侧由此成为已证定理，不依赖 Bloch 菱形公式；余下的缺口——Boyd 劈裂积分链与闭链 $C' = 2\gamma^-$ 的等同——由 §9.2 的认证闭合。旧稿 “ K_2 秩 1 + 认证积分钉 $\lambda = 1$ ” 的循环论证已删除。

Bloch 菱形公式的地位 (不使用) 为明确文献状态，记录本计算对 Bloch 定理的含义。Lalín–Ramamonjisoa Thm. 6 转述的该定理称

$$\int_{\gamma} \eta(f, g) = D_E((f) \diamond (g)) \quad (\text{B})$$

对反不变子群 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 的生成元 γ 成立， D_E 由 L–R Def. 5 eq. (10) 给出 (该级数与我们实现的级数逐项相同；两条曲线上 60 位的吻合是非严格的数值核对)。在本曲线 ($\Delta < 0$) 上，(B) 的子群 factor-1 读法与锚定的已证值不相容： $D_E((x) \diamond (y)) = \frac{5}{2}D_E(P) = \pi b_{11}$ 而 $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}$ 。相反，一切已核实的数据——上面的锚定 (定理 5)、Brunaut–Bertin 对 $\{x_W, y_W\}$ 的值 (字典交叉验证段)、两个生成元上的直接数值积分 (“因子 2——已解决” 段)、以及 L–R 已证的 conductor-17 计算 (那里子群与余商重合，引理 4 (1))——都与 (B) 以因子 1 对余商 H_1/H_1^+ 的生成元 $\bar{\gamma}$ 成立相容 (余商正是 regulator 天然定义于其上的群；两端对 symbol $\mathbb{Q}$ -线性延拓)；由引理 4 (2)，子群生成元的读数则恰为两倍，与观测一致。我们记录此为 $\Delta < 0$ 曲线上 Bloch 定理的显见正确表述——L–R Thm. 6 转述的子群陈述在该情形不精确 (他们的论文从未用到该情形)——但再次强调：本文没有任何地方依赖它。exotic relation $D_E(2P) = \frac{3}{2}D_E(P)$ 现同时引 Bertin 两篇：CRM Proc. Lecture Notes **36** (2004) 与 J. Reine Angew. Math. **569** (2004) 175–188 (后者即 Brunaut 的参考文献 [10])；证明出处为 CRM 版 (更正维持：Crelle 版中此关系仍是猜想；zbMATH 书评与 Touafek–Kerada、Mellit 三处佐证 CRM 版才是证明出处)。

归一化问题 (第十波定论；第十二波由指数引理解释)：conductor-17 的证明中 Bloch 定理用 Lalín–Ramamonjisoa Thm. 6 的归一化： $r(\{x, y\})[\gamma] = D^E((x) \diamond (y))$ 、 $r[\gamma] = \int_{\gamma} \eta$ 。该因子-1 陈述在该曲线上的正确性由自洽性论证保证 (我们自己的重构；L–R 原文中该常数 C 从未被确定)：L–R §7 中实闭链的类是 γ 的先验未知整数倍 C ，将因子-1 定理用于其 $(X) \diamond (Y)$ 并与其已证的 Corollary 2 (其 Thm. 1 eq. (5)，结合 Zudilin 恒等式即其 eq. (6)) 比较，迫使 $C \cdot f = 1$ 且 $C \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ ，故 $f = 1$ ；因子-2 陈述则迫使 $C = 1/2 \notin \mathbb{Z}$ 。(这一自洽性论证现由引理 4 (1) 解释：在 $\Delta > 0$ 的 conductor-17 曲线上反不变子群与余商重合，故因子-1 定理不存在任何子群读法的歧义。) 其 §5 的底层 D_E 恒等式我们已 60 位复现。k=0 的 $\diamond$ -形式经同一个余商生成元读法进入：因子-1 陈述在 conductor-11 曲线上同样成立——对余商生成元

$[\gamma_0^-] = [b]$ 有 $\int_{[\gamma_0^-]} \eta = D_E((\cdot) \diamond (\cdot))$ (数值验证见下段), 而子群生成元 $\gamma^- = a - 2b = -2[b]$ 的读数恰为其两倍 (引理 4 (2)) ——这正解释了全部三个不同 tempered symbol 观测到的统一因子 2 (见下段)。这不影响任一证明: conductor-17 论证在自己的曲线上自洽, conductor-11 的证明自 rev4 起完全不使用 $\diamond$ -形式 (regulator 由 Siegel 单位定理直接计算, 定理 5); 本段仅为文献状态的澄清。旧稿 “ $\pi r = D_E(\diamond)$ (因子 2, Touafek 转述)” 与两组数据都不符, 已弃用。因子 2——已解决 (指数现象; 数据: `code/bertin_diamond.py` + `bertin_diamond.gp`, 存档 `notes/attack13-bertin-diamond.txt`; 新验证 `code/verify_coinvariant.gp`, 存档 `notes/attack15-coinvariant.txt`): 形式展开 $D_E((x) \diamond (y)) = \frac{5}{2} D_E(P) = \pi b_{11}$, 而沿子群生成元的认证积分 $\int_{\gamma^-} \eta = 2\pi b_{11}$ ——因子-1 归一化 (L-R Thm. 6) 下两边恰差 2。我们用同一曲线上三个独立 tempered symbol 考察此事: Weierstrass symbol、我们的 S_0 symbol、以及 Bertin (C1) 三次 $(X+1)(Y+1)(X+Y+1)+XY=0$ 的坐标 symbol $\{X, Y\}$ (经显式 Riemann-Roch 变换映到 E , PARI `ellidentify` 认证像为 `11.a3`, 精确变量代换 $[1, -1, -2, 2]$)。值分别为 $-\frac{5}{2}$ 、 $+\frac{5}{2}$ 、 $+\frac{35}{2}$ 倍 $D_E(P)$, 而沿 γ^- 直接积分 η 给出 -5 、 $+5$ 、 $+35$ 倍 $D_E(P)$ (前两个如上认证; 第三个由外推 Riemann 和, 与 $2\pi m(C_1) = 14\pi b_{11}$ 一致): 因子在三个情形都恰为 2。故它是 (E, γ^-) 的曲线级性质, 与 symbol、 $\diamond$ 约定 (两曲线上相同)、tame symbol (皆单位根)、 D_E 级数无关。

解决: 这就是引理 4 的指数现象。L-R Def. 3 的 regulator 配对在 $H_1(E(\mathbb{C}), \mathbb{Z})^+$ 上为零 (其 Remark 4), 故经余商 H_1/H_1^+ 分解; Bloch 定理 (B) 因此以因子 1 评估余商生成元 $[\gamma_0^-] = [b]$ 上的积分, 而子群生成元 $\gamma^- = a - 2b$ 上的积分获得 $\mathbb{Z}\gamma^-$ 在 H_1/H_1^+ 中的指数 2 (引理 4 (2))。conductor-17 曲线上指数为 1 (引理 4 (1): $\Delta > 0$, $b \mapsto -b$), 子群与余商重合, 同一计算以因子 1 闭合——那里有 L-R 已证定理佐证。三个 symbol 的统一因子 2 因此正是 $\Delta < 0$ 指数, conductor-17 的因子 1 是其 $\Delta > 0$ 对照。我们还在 conductor-11 曲线本身数值验证了余商读法 (`code/verify_coinvariant.gp`, 存档 `notes/attack15-coinvariant.txt`): 沿平移以避免 $\eta(x_W, y_W)$ 极点的闭链积分, 采用中心格式离散 ($\log|\cdot|$ 取子区间中点采样、乘以精确辐角增量; 经验实测收敛阶在 $N = 500$ 到 $N = 8000$ 的每次翻倍均为 $p = 2.000000$),

$$\int_a \eta = 0, \quad \int_b \eta = -\pi b_{11} = D^E((x_W) \diamond (y_W)), \quad \int_{a-2b} \eta = 2\pi b_{11},$$

其中第一个积分谱收敛到 0 ($N \geq 2000$ 起低于 10^{-75} 的工作精度下限——配对在 H_1^+ 上为零的直接体现); 第二、三个的原始误差如 N^{-2} 衰减 ($N = 500$ 时 -1.4×10^{-5} 、 -6.5×10^{-6} , $N = 8000$ 时 -5.4×10^{-8} 、 -2.5×10^{-8}), 最细一对 ($N = 4000/8000$) 上做单步 $p = 2$ Richardson 外推后, 残差为 -1.8×10^{-15} (对 $-\pi b_{11}$) 与 -9.2×10^{-16} (对 $2\pi b_{11}$), 且 $-2 \int_b \eta - \int_{a-2b} \eta = 4.6 \times 10^{-15}$ (外推值上)。我们强调这只是数值一致性核查, 不是证明。在此前提下, 因子-1 恒等式 (B) 对 $\{x_W, y_W\}$ 在余商生成元上成立, 其子群生成元读数即加倍的 (A)。副产品: $D_E((X) \diamond (Y)) = 7 D_E((x) \diamond (y))$ 精确成立, 在 $K_2(E)$ 层面解释了 Bertin $m(C_1) = 7b_{11}$ 中的系数 7。Touafek 转述的形式 $\pi r = D_E(\diamond)$ (其 Thm. 1) 与因子-1、因子-2 两组数据都不相容, 本文不用。

与 Brunault symbol 字典的交叉验证 (核查, 非证明的一部分) 我们的证明只经 conductor-17 已证实例 (附录 A) 使用 Bloch 定理; 本段为交叉验证, 不属于证明。Brunault Thm. 3.9.3.118 对 $X_1(11)$ 上的 Weierstrass 坐标 x, y 以 D_E 评估 $r_{\gamma^-}\{x, y\}$, 其证明终于 (3.210)–(3.211):

$$r_{\gamma^-}\{x_W, y_W\} = \frac{1}{2\pi} D^E(8(O) + 5(A) - 5(2A)) = -\frac{5}{2\pi} D_E(P) \quad (3.210),$$

$$|r_{\gamma^-}\{x_W, y_W\}| = \frac{5}{2\pi} D_E(P) = b_{11} \quad (3.211),$$

第二式把 Brunault 自己的 Cor. 3.5.101 ζ 值 $L'(E, 0) = 5D_E(P)$ ((3.151)) 代入其 (3.211)。该坐标对与我们的 $\{x_W, y_W\}$ 的识别有三重独立核查: 文本 (证明中写明 x, y 是 “coordonnées de Weierstrass” 经 j^* 在 “sur un modèle de Weierstrass” 上的拉回); 除子 ($\operatorname{div} x_W = [A] + [4A] - 2[O]$, $\operatorname{div} y_W = 2[A] + [3A] - 3[O]$, 故 $(x_W) \diamond (y_W) \equiv 8(O) + 5(A) - 5(2A) \pmod{\mathbb{Z}[E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}]}$; 数值 $(5D_E(P)/(2\pi) = b_{11}$ 与 §9.2 认证值 60 位全符)。由于 Brunault 的 γ 是子群生成元 (其脚注 2: $H_1(E(\mathbb{C}), \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma$), (3.211) 读作 $|\int_{\gamma^-} \eta(x_W, y_W)| = 2\pi b_{11}$ ——正是引理 4 (2) 作用于余商值 $\int_{[\gamma_0^-]} \eta(x_W, y_W) = D^E((x_W) \diamond (y_W)) = -\pi b_{11}$ 的结果: 计入指数后, 字典、Bloch 锚定与我们的数值三者一致。

Samart 2023 仍将 (C3) 记录为开放恒等式, 缺口不在 regulator 计算, 而在于 Boyd 的劈裂积分链与 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 闭链的等同——这一环由第五波的 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0 = 2\gamma^-$ 认证闭合 (§9.2)。

结论: (C3) 的全部成分均已就位, 且每一环要么是已证定理 (tempered、modular units、Brunault Siegel Thm. 1 (regulator 锚定)), 要么已被高精度数值 + 精确代数双重锁定 (闭链 $C' = 2\gamma^-$ 、除子 (2)、 D_E 值)。(C3) 由此从 “开放数值猜想” 降级为 “已证定理的组装 + 书写级工作”。

9.2 闭链引理的严格化与 (C3) 的证明 (第五波)

完整细节见 `notes/proof-n1.md`; 数值认证脚本为 `code/n1_certify.py`, 输出存档为 `notes/attack9-n1.txt`。

约定 (点值提升): 每个环面分支 $\theta \mapsto y(e^{i\theta})$ 都默认视为点值提升 $\theta \mapsto (e^{i\theta}, y(e^{i\theta})) \in E(\mathbb{C})$; 因此下文 “ $y_{\text{big}}(c^-) = -P$ ” 一类等式意指提升后的点在 $\theta = c^-$ 处等于 E 上的点 $-P = (i, -e^{i\pi/4})$, 而链的边界是 E 上的除子。

构造 (精确代数)。 $\tilde{\gamma}$ 的边界为 $\partial\tilde{\gamma} = [P] - [\bar{P}] + [-P] - [-\bar{P}] =: D$, $P = (i, e^{i\pi/4})$ (精确: $x = i$ 时 $S_0 = y^2 - i$; 分支跳跃值由数值读取并与精确值对照)。注意 P 非扭 (第一波 `endpoint_torsion2.py` 精确群律 20 倍无周期)——但闭性不需要端点扭: 取小分支补偿弧 $\beta_0 = \alpha_1 + \alpha_2$ (α_2 : 内弧 $P \rightarrow \bar{P}$; α_1 : 外弧 $-P \rightarrow -\bar{P}$, 内区间连接不了这两点是关键修正), 则 $\partial\beta_0 = -D$ 、 $c(\beta_0) = -\beta_0$, 于是

$$C' = \tilde{\gamma} + \beta_0: \quad \partial C' = 0, \quad c(C') = -C',$$

是闭的、反不变的整系数闭链。

同调类 (认证)。属 1、 $\Delta < 0$ 时周期格有基 (w_1, w_2) : w_1 实、 $\Re(w_2/w_1) = 1/2$ (单实分支); 对 11.a3, PARI E.omega 给出 $\tau = w_2/w_1 = 1/2 + 0.2298780212\dots i$ (上半平面约定)。反不变同调此时是显式的:

引理 6 (反不变生成元)。设 $E/\mathbb{R}$ 有 $\Delta < 0$ 、周期基 (w_1, w_2) 如上, (a, b) 为 $H_1(E, \mathbb{Z})$ 的对偶基。复共轭的作用为

$$a \mapsto a, \quad b \mapsto a - b.$$

于是 $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}(a - 2b)$, 生成元 $a - 2b$ 本原, 其周期 $\operatorname{period}(a - 2b) = w_1 - 2w_2 = -2i \operatorname{Im} w_2$ 是周期格唯一 (差符号) 的纯虚周期。

证明. 共轭固定实周期 w_1 故固定类 a , 把 b 送到周期为 $\overline{w_2} = w_1 - w_2$ 的闭链即类 $a - b$. 类 $\alpha a + \beta b$ 反不变 $\iff (\alpha + \beta)a - \beta b = -\alpha a - \beta b$, 即 $\beta = -2\alpha$, 故 $H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}(a - 2b)$; $a - 2b$ 本原因 $\gcd(1, 2) = 1$. 其周期 $w_1 - 2w_2 = -2i \operatorname{Im} w_2$ 纯虚; 反之纯虚周期 $mw_1 + nw_2$ 须满足 $2m + n = 0$, 故为 $w_1 - 2w_2$ 的整数倍. $\square$

周期配对 $\gamma \mapsto \operatorname{period}(\gamma)$ 把 $H_1(E, \mathbb{Z})$ 等同于周期格, 故与 ω 的配对单射, $\operatorname{period}(\gamma^-) = \pm w_{\text{anti}}$, 于是 $\operatorname{period}(C')/w_{\text{anti}}$ 先验为整数. 实测 (60/80 位双精度对照)

$$\operatorname{period}(C') = I_{\text{signed}} + A_{s,\text{outer}} - A_{s,\text{inner}}, \quad \frac{\operatorname{period}(C')}{w_{\text{anti}}} = 1.9999999999999999 \dots,$$

$|\operatorname{period}(C') - 2w_{\text{anti}}| = 2.5 \times 10^{-16} \ll 1$ $\operatorname{class}(C') = 2\gamma^-$ (第六波 Arb 铁证: 比值球含 -2 、半径 $< 1/2$, 符号 = 定向约定). **更正:** 开链 $\tilde{\gamma}$ 本身不闭, 不能赋同调类; 此处所用的闭链 C' 绕数为 **2**.

同调不变性引理(与同调的配对): $\int_{C'} \eta(x, y)$ 只依赖于 C' 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中的同调类. 事实上, 三次模型 $y^2 + y = x^3 - x^2$ 的面多项式全分圆, 由 Rodríguez Villegas 的 tempered 判据, symbol $\{x, y\}$ 是 tempered 的: 其全部 tame 符号 $T_v(\{x, y\})$ 皆为单位根 (code/bertin_diamond.py 精确验证, cf. §7). 于是 η 在支撑每点 v 处的实留数为 $\pm \log |T_v(\{x, y\})| = 0$: η 不带 delta 质量的留数, 在支撑补集上为闭形式, 在支撑点处仅有 (可积的) 对数奇点. 由此与 η 的配对下降到同调, 再经反不变性下降到 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ (引理 6). 此处所用的链是 admissible 的: C' 避开 $\operatorname{supp} \operatorname{div}(x) \cup \operatorname{supp} \operatorname{div}(y)$ (那些点 $x \in \{0, \infty\}$, 而 $C' \subset \{|x| = 1\}$); 折点处 $\log |y| = 0$, 故 $\eta = -\log |y| d\theta$ 沿 C' 连续可积.

regulator 合成 (精确积分代数). $|x| = 1$ 上 $\log |y_{\text{big}}| = -\log |y_{\text{small}}|$ 逐点成立 (两根之积 $= x^3$), 直接计算得

$$\int_{\beta_0} \eta = 2(J_1 - J_2) = \int_{\tilde{\gamma}} \eta \quad \implies \quad \int_{C'} \eta = 2 \int_{\tilde{\gamma}} \eta,$$

其中 $J_1 = \int_0^{\pi/2} \log |y_s| d\theta$ 、 $J_2 = \int_{\pi/2}^{\pi} \log |y_s| d\theta$. 再由 §9.1 的锚定 (定理 5): $\{x, y\}$ 是 $X_1(11)$ 上的 modular units, Brunault 的 Siegel 单位 regulator 定理 (JNT 163 (2016) Thm. 1, 已证) 经四步精确计算直接给出 $\int_{\gamma^-} \eta(x, y) = \pm 2\pi b_{11}$ ((A); Siegel 表示 (P) + 七个 Manin 符号 + $F_{\text{total}} = -2f_{11}$ 精确恒等式). 合成:

$$\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \int_{C'} \eta = \pm 2\pi b_{11},$$

故由结构恒等式 $I_{\text{split}} = \frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta$ (§6.3, 已证) 得 $|I_{\text{split}}| = b_{11}$. 两个符号事实完成剩下的选择. **其一**, $b_{11} = \frac{11}{4\pi^2} L(E, 2) > 0$: $L(E, s)$ 的 Euler 乘积在 $s = 2$ 绝对收敛, 且每个因子 $(1 - a_p p^{-2} + p^{-1})^{-1}$ 为正, 因由 Weil 界 $|a_p| \leq 2\sqrt{p}$ 有 $1 - a_p p^{-2} + p^{-1} \geq 1 - 2p^{-3/2} + p^{-1} > 0$. **其二**, 认证区间包围 (球算术、自适应二分加严格值域界; code/sign_certify.py, 证书 notes/attack14-sign-k0.txt) 给出

$$I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty).$$

故 $I_{\text{split}} = +b_{11}$:

$$\boxed{I_{\text{split}} = b_{11}} \quad (\text{C3}) \text{ 证毕.}$$

区间算术铁证化 (第六波完成) : 整数识别已由 Arb 球算术完全严格化 (code/n1_interval.py, 输出 notes/attack10-interval.txt) : 三段积分用 Arb 认证积分重算 ($\theta = \pm t^2$ 换元消端点奇性 + Cauchy 尖端估计——尖端常数 a_0 由局部展开手算得到但不予轻信: 脚本在 $t = \delta$ 用球算术重新评估 f , 四个尖端逐一认证 $|f(\delta) - a_0| \leq H\delta^2$, a_0 若有符号或分支错误会使值移动 2, 远超此界; D 穿负实轴处自适应细分 + 每段认证回避割线 + 认证符号传递; w_{anti} 由 Newton+Rouché 隔离的根 + Carlson RF 独立认证, 与 PARI 45 位一致), 得比值球含 -2 且半径 $< 1/2$, 先验整数性 $\Rightarrow \text{period}(C')/w_{\text{anti}} = -2$ 为严格等式 (符号 = 定向约定)。模型常数 $\kappa = 1$ 由判别式比 $\kappa^{12} = \Delta_{\text{quartic}}/\Delta_{\text{min}} = 2^a 11^b$ 的离散候选 + 50 位一致锁定。

两项实现注记: (i) 存档输出 (如 notes/attack10-interval.txt) 中显示的球半径遵循 Arb/python-flint 的 repr 约定——中点打印误差被折入显示半径; 真实球半径更小 (显示区间包含真实球)。上文引用的所有认证界均用精确半径, 而非显示半径。(ii) 弧积分代码中, 割线回避可能在某个子弧的首段选取 $i\sqrt{-D}$ 变体; 现行脚本对 **每个**子弧 (含首段) 都认证叶选择。存档的 $k=0$ 输出早于该逻辑的一次重构、已按其复审: $k=0$ 的割线穿越点位于子弧内部, 其首段总用 $\sqrt{D}$ 变体, 故认证值不受影响 (取错叶会使整段弧反号、比值以 $O(1)$ 幅度偏离 -2 , 存档输出排除了这一情形)。

定理 7 (认证计算). 以下各条由精确有理算术或认证区间 (球) 算术证明, 全部证书存档于 notes/、全部脚本在 code/ (复现命令见 §B; 软件: Python 3.12、mpmath、sympy、python-flint 0.9.0/Arb、PARI/GP 2.15.5):

1. **精确代数输入:** 从 $S_0 = 0$ 到极小三次 $E: y^2 + y = x^3 - x^2$ 的双有理映射与 $\omega_{\text{min}} = dx/u$ ($\kappa = 1$) 是精确多项式恒等式 (kappa_exact.py); x, y 的除子、金刚石积、tame 符号、群律与扭子群 $E(\mathbb{Q}) = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ 在 $\mathbb{Q}, \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 上精确 (torsion.py, bertin_diamond.py); 链端点 P 的非扭性由好素数 17 与 89 处的既约证明 (endpoint_torsion3.py)。
2. **弧、定向、闭性:** §9.2 的链 $\tilde{\gamma}, \beta_0, C'$ 是 $|x| = 1$ 上定向固定的显式参数化弧; 端点分支指派 (故 $\partial C' = 0, c(C') = -C'$) 在两种尺度 $\varepsilon = 10^{-6}, 10^{-9}$ 下经球算术认证 (branch_certify.py, 证书 notes/attack12-branch.txt)。
3. **每段上的分支延拓:** 周期积分的每个子弧上, 所选平方根分支 ($\sqrt{D}$ 或 $i\sqrt{-D}$) 的解析性由整个子弧上的球求值认证——不限于端点附近——整体符号由认证的匹配检验跨节点传递 (n1_interval.py); 结构命题的模序 $|y_{\text{small}}| < 1 < |y_{\text{big}}|$ 由自适应二分认证 (branch_certify.py)。
4. **区间包围:** 每段弧积分与本原周期 w_{anti} 由 Arb 认证自适应积分与 Newton-Rouché 根隔离的 Carlson R_F 包围, 积分半径 $\leq 10^{-3}$ 、周期半径 $\leq 10^{-48}$ (n1_interval.py, 证书 notes/attack10-interval.txt)。
5. **整数识别:** 类 $[C'] \in H_1(E, \mathbb{Z})^- = \mathbb{Z}\gamma^-$ 先验为整数 (引理 6 与同调类段); 认证比值球满足 $|\text{ratio} - 2| \leq 4.33 \times 10^{-3} < 1/2$, 最近整数唯一, 故 $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ 。
6. **符号:** 最终符号由 I_{split} 的认证包围固定: $I_{\text{split}} \in [0.1489, 0.1553] \subset (0, \infty)$ (sign_certify.py, 证书 notes/attack14-sign-k0.txt; 所有值域包围——含未分离段上的凸包——完全在球算术内构造并验证, 带程序化包含断言), 而 $b_{11} = \Lambda(f_{11}, 2) > 0$ 由 $s = 2$ 处绝对收敛的 Euler 乘积精确成立。

7. Siegel 锚定: *Siegel* 表示 (P) 是 $\Gamma_1(11)$ 不变函数的精确恒等式 (*Kubert–Lang* 阶的精确尖点除子匹配; 常数为单位根, 算到 70 位); γ^- 的 *Manin* 符号分解精确 (连分数); 权 2 形式恒等式 $F_{\text{total}} = -2f_{11}$ 由精确 q 展开算术证到 251 个系数、远超 *Sturm* 界 2 (*siegel_anchor_step6/7/9*, 存档 *notes/attack16-siegel-anchor.txt*); 尖点-扭点对应与闭链本原性对其先验整数值 60 位确认。

主定理证明中唯一的外部输入是 *Brunault* 的 *Siegel* 单位 regulator 公式 (*J. Number Theory* **163** (2016) 542–569, *Thm. 1*——原文以 *Rankin–Selberg* 计算证明), 连同函数方程求值 $\Lambda(f_{11}, 0) = L'(f_{11}, 0) = b_{11}$ 。Bloch 菱形定理、*Bertin Thm. 6* 与 *Brunault* 的 *symbol* 字典不用于逻辑链 (后者仅作交叉验证保留, §9.1 末 “与 *Brunault symbol* 字典的交叉验证” 段)。

10 总结

- (C1)(C2) 独立复现至 52 位; (C3) 确认至 **366 位** ($|I_{\text{split}} - b_{11}| = 9.26 \times 10^{-367}$, PARI *lfun* 330 位交叉吻合; 原公开记录 50 位, Boyd 2015 slides p. 28)。
- 新结构定理 $|y_-| \leq 1 \Rightarrow I_1 + I_2 = -m(S_0)$ (命题 2), 把 (C3) 化为 $I_1 = (b_{11} - m(S_0))/2$ 。
- $m(S_0)$ 对初等常数 PSLQ 阴性 (界 10^{10})。
- modular units 前提成立 ($5A = O$ 精确验证, §7)。
- 更正: 第一波 “朴素 BMZ 被非扭边界阻断” 的断言不成立——正确积分链 $\tilde{\gamma}$ 在 $H_1(E, \mathbb{Z})^-$ 中拓扑闭合, 与扭点无关 (§8)。
- (C3) 证毕 (完全严格, §9.2): 闭链引理严格化—— $\tilde{\gamma}$ 经小分支补偿弧闭化为 $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$ (闭、反不变、整系数), 比率先验整数; 15 位匹配认证 $\text{class}(C') = 2\gamma^-$ (更正第二波 “绕数 $n = 1$ ” 的表述), 并于第六波由 Arb 球算术铁证化 (比值球含 -2 、半径 $< 1/2$); 配合 $\int_{\beta_0} \eta = \int_{\tilde{\gamma}} \eta$ (精确积分代数) 与 *Brunault* 的 *Siegel* 单位 regulator 定理 (*JNT* 163 (2016) 542–569, *Thm. 1*, 已证) —— $\{x, y\}$ 为 modular units, 四步精确计算直接给出 $\int_{\gamma^-} \eta = \pm 2\pi b_{11}$ (定理 5, §9.1; 不使用 Bloch 菱形定理) ——得 $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = 2\pi b_{11}$ 为严格等式, $I_{\text{split}} = b_{11}$ 证毕。
- 族结果 (第四波完成 + rev2/rev3 精确化): $\tilde{n}(k)$ 表 + 精确结构分析 + 数值证据框架——环面交精确刻画 (命题 3: 交 $\iff k \in [-4, 2]$) 与模单位/temperedness 结构精确刻画 (模单位仅 $k = 0$; $k = 1$ 为 tempered + 扭点支撑, 足以支撑 conductor-17 论证); $k \notin (-4, 2)$ 时 Deninger 机制预期适用、 $m(S_k) = r_k |L'(E_k, 0)|$ 获数值确认 ($k = 2, 3$ 确认, $k = -4, -5, -6$ 先预测后命中, $r = 2, 1, \frac{7}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}$); $-4 < k < 2$ 时恒等式证于 $k = 0$ ($\mathbb{Z}/5$) 与 $k = 1$ ($\mathbb{Z}/4$, conditional on 归一化引理), $k = -1, -2, -3$ PSLQ 阴性 (界 10^8 内未发现)。conductor 53 机制失效: 闭链空间精确一维、生成元周期由 $1/u_+ + 1/u_- \equiv 0$ 恒等于 0 (环面上无反不变闭链可实现) + x, y 非 modular units (精确除子论证: 53.a1 为 strong Weil curve, $X_0(53)$ 尖点全映到 O , 而 $\text{div}(x), \text{div}(y)$ 的支撑含非扭生成元)——机制不适用, 在缺乏精确候选公式下 留作开放 (§8.4)。

8. **conductor 17 (第七波, §A)**: 同一方法再应用于 $k = 1$ ——链结构逐字平行 ($c = 2\pi/3$ 、跳跃值 $y = \pm i$ 精确)、 $\text{class}(C') = \pm 2\gamma^- \text{ Arb}$ 铁证、regulator 侧由 Lalín-Ramamonjisoa 已发表定理闭环——Samart 的 $\tilde{n}(1) = b_{17}$ 类比猜想成为定理, **conditional on §A** 讨论的归一化引理。
9. **rev2/rev3 (第十一、十二波) 严格化**: 环面交/模单位的精确刻画 (命题 3, §8.4) + 反不变生成元本原性引理 (引理 6) + 符号的认证区间包围 (`sign_certify.py`、`k1_sign_certify.py`) + 认证计算定理 (定理 7) + (第十二波) 因子 2 的源头定位——反不变子群在余商 H_1/H_1^+ 中的指数 ($\Delta < 0$ 时指数 2; 引理 4), Bloch 定理重述为余商生成元的因子-1 恒等式 (B), 直接锚定 (A) 取代已删除的比例引理, 并新增 `verify_coinvariant.gp` 直接数值验证 ($\int_b \eta = -\pi b_{11}$ 因子 1、 $\int_{a-2b} \eta = 2\pi b_{11}$); Brunault Thm. 118 字典降为交叉验证; $k=1$ 材料移入附录并标注 conditional; LICENSE 与 `requirements.txt` 落定 (§B)。
10. **rev4 (第四轮审稿后)**: regulator 锚定再升级——证明不再使用 Bloch 菱形定理、Bertin Thm. 6 与 symbol 字典, 改用 Brunault 已证的 Siegel 单位 regulator 公式 (JNT 163 (2016) 542–569, Thm. 1) 直接严格计算 $\int_{\gamma^-} \eta = -2\pi b_{11}$ (定理 5: 尖点 扭点对应 $k/11 \mapsto m_k A$ 、Siegel 表示 (P)、七个 Manin 符号、 $F_{\text{total}} = -2f_{11}$ 由 251 系数精确 q 展开证明; 存档 `notes/attack16-siegel-anchor.txt`, 脚本 `siegel_anchor_step1-11`); 认证计算定理新增第 7 项记录其机器可验证部分, 唯一外部输入 = Brunault Thm. 1 + 函数方程 $\Lambda(f_{11}, 0) = b_{11}$; `verify_coinvariant.gp` 改中心格式 (实测收敛阶 $p = 2$), 明确标注为数值一致性核查。

A $k=1$ (conductor 17): 同一方法的再应用 (第七波; conditional)

本附录的地位: 正文在逻辑上独立于本附录。这里证明的定理 (Samart 的 conductor-17 类比) 建立在恰好两条假设之上:

- **temperedness**: S_1 的 Newton 面多项式全部是分圆多项式, 因此 $\{x, y\} \in K_2(E_1) \otimes \mathbb{Q}$ ——这一定义性性质在本附录中被精确证明 (K_2 一节)。我们不使用、也不声称 modular-units 性质: 在自然模模型 $X_0(17)$ (仅两个尖点) 上, 支撑集含全部四个有理扭点的除子不可能全部由尖点支撑 (§8.4 的命题)。
- **因子-1 归一化下的 Bloch 定理** (Lalín-Ramamonjisoa Thm. 6 的表述)。“这是该曲线上的正确归一化”来自下方归一化备注中的自洽性论证 (我们自己的重构; L-R 原文并未确定该常数); 等价地, 由引理 4 (1) 的指数-1 陈述: 在此 $\Delta > 0$ 曲线上反不变子群与余商重合, 故因子-1 定理不存在任何子群读法的歧义。

因此本结果应读作 **conditional on 该归一化引理**; 附录中其余一切与正文同一标准证明。

完整细节见 `notes/proof-k1.md`。Samart 的 conductor-17 类比猜想 $\tilde{n}(1) = b_{17}$ 沿 §9.2 的同一条路线全程打通并证毕, 认证级别与 $k=0$ 相同:

- **曲线**: $S_1 = y^2 + (x^2 + x + 1)y + x^3$, PARI `ellfromeqn` 给出 conductor 17、 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ 、 $(0, 0)$ 为 4-扭 (平行于 $k=0$ 的 5-扭)。关键差别: $\Delta = +17 > 0$, 原初反不变周期直接是 $w_{\text{anti}} = w_2$ 。

- 闭链（精确代数）：fold 角 $c = 2\pi/3$ ；在 $\theta = c$, $x = \omega = e^{2\pi i/3}$ 使 $x^2 + x + 1 = 0$, 故 $S_1 = y^2 + 1$, 跳跃值精确为 $y = \pm i$ ；闭化构造逐字平行, $C' = \tilde{\gamma} + \beta_0$ 闭、反不变。
- 同调类(Arb 铁证):code/k1_interval.py (真 300 位; $D(z)$ 在 $|z| = 1$ 上无零点, $\min |D| = 4$, 无端点奇性; w_{anti} 经 Newton+Rouché + 两分支 Carlson RF 独立认证):比值球含 -2 、半径 $3.4 \times 10^{-14} < 1/2 \Rightarrow \text{class}(C') = \pm 2\gamma^-$ 严格。输出 notes/attack11-k1-interval.txt。
- regulator (已发表定理闭环): 除子形式与 $k=0$ 全同 (局部展开 + 显式双有理映射 $X = -(x+y)$, $Y = x(x+y) + \text{PARI} + \text{代码展开四重验证}$); 金刚石积 $(x) \diamond (y) = 6(O) + 4(A) - 6(2A)$; $D_E(2A) = 0$ (2-扭, 级数逐项为零, 严格); $D_E(A) = \frac{17}{8\pi} L(E, 2)$ 是 **Lalín-Ramamonjisoa 2017 已发表定理** (literature/lalín-ramamonjisoa-cond17.pdf); Bloch 用 Lalín Thm. 6 归一化 ($\int_{\gamma^-} \eta = \pm D^E(\diamond)$, 该曲线上有 L-R + Zudilin 已证恒等式背书)。
- 合成: $\int_{\tilde{\gamma}} \eta = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot (\pm 2\pi b_{17})$, 由结构恒等式得 $|\tilde{n}(1)| = b_{17}$; 符号与主定理同样敲定: $b_{17} > 0$ 由同一 Euler 乘积论证, 认证区间包围 (code/k1_sign_certify.py, 证书 notes/attack14-sign-k1.txt) 给出 $\frac{1}{2\pi} \int_{\tilde{\gamma}} \eta \in [-0.3026, -0.2961] \subset (-\infty, 0)$, 故 $\tilde{n}(1) = +b_{17}$ (Samart conductor-17 类比猜想, 证毕)。
- 归一化备注 (第八波定论; 第十二波由指数引理解释): $k=1$ 用的 Lalín 归一化 ($\int_{\gamma^-} \eta = \pm D^E(\diamond)$, 因子 1) 经 conductor-17 自洽性论证确证为 Bloch 定理的正确形式 (我们的重构: 因子-1 定理与 L-R 已证 Corollary 2 比较迫使 $C \cdot f = 1$, $C \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, 详见 §9.1; L-R 原文并未确定 C) ——该论证现由引理 4 (1) 解释: 在此 $\Delta > 0$ 曲线上反不变子群与余商重合, 因子-1 定理不存在其他子群读法; $k=0$ 的证明经 同一个余商生成元读法使用 $\diamond$ -形式: 因子-1 陈述在 conductor-11 曲线上对余商生成元 $[\gamma_0^-] = [b]$ 同样成立 (§9.1 数值验证), 子群生成元读数恰为其两倍 (引理 4 (2)), 余商值经 conductor-17 已证实例锚定于 Bloch 定理 (§9.1)。

B 复现方式

```
cd code && python b11.py && python attack1.py && python attack2.py \
&& python attack13_c3_300.py && python torsion.py && python endpoint_torsion2.py \
&& python boundary_torsion.py && python closedness_check.py \
&& python ntilde_family.py && python b_family.py && python winding.py \
&& python dilog.py && python k53_attack.py && python k53_smith.py && python kneg_m.py \
&& python n1_certify.py && python bertin_diamond.py \
&& python sign_certify.py && python k1_sign_certify.py
python n1_interval.py      # Arb 区间算术铁证 (需 python-flint)
python branch_certify.py  # 分支指派 + 模序认证
python k1_interval.py      # Arb 铁证, conductor 17
gp -q verify_family.gp && gp -q verify_ratios.gp
gp -q winding.gp && gp -q dilog.gp && gp -q bertin_diamond.gp
gp -q k53.gp && gp -q k53b.gp && gp -q kfamily_torsion.gp
gp -q k1_pari.gp && gp -q k1_points.gp && gp -q k1_zvals.gp
gp -q verify_coinvariant.gp # 余商 vs 子群生成元积分
python siegel_anchor_step11.py # Siegel 锚定: 最终值 (定理 anchor)
# 完整锚定链重建: siegel_anchor_step4.py -> step5.py -> step6.py
```

-> step7.gp -> step9.py -> step8.py (step8 约 10 - 20 分钟)

依赖 (仓库根目录 `requirements.txt`) : Python ≥ 3.10 + mpmath + sympy; 区间铁证另需 python-flint 0.9.0 (Arb) 。从干净 checkout 复现: `python -m pip install -r requirements.txt`——项目内 `.venv` 不是必需的、也不在归档中。

Permanence (存档) 完整研究仓库——全部脚本、全部原始输出存档 (`notes/attack*.txt`) 与本报告源文件——以 git 版本控制, 并作为电子补充材料随本报告发布; 记录版本为标签 `rev3` (见仓库 log)。代码以 MIT license 发布 (仓库根目录 `LICENSE` 文件)。上文 `attackN` 形式的文件名均指该存档。

C 文献导读 (literature/)

- `bertin-lalin-survey.pdf` —Bertin–Lalín 综述: 全局图景与各 conductor 状态 (先读这篇)
- `boyd-pnwnt2015.pdf` —Boyd 2015 slides: 猜想史 + $m(S_0)$ 原始数据; p. 28 载 (C3) 的 50 位验证 (此前的公开纪录)
- `brunault-these.pdf` —Brunault 博士论文: $X_1(11)$ 上 Beilinson 定理显式化, (C1) 的证明
- `brunault-siegel.pdf` —Brunault: Siegel 单位的 regulator 及应用 (J. Number Theory **163** (2016) 542–569, arXiv:1504.08127): Thm. 1 的 Siegel 单位 regulator 公式——rev4 起主定理的锚定 (定理 5)
- `zudilin-regulator.pdf` —Zudilin: BMZ regulator 公式 (证明武器)
- `samart2023.pdf` —Samart: 开放猜想 (C3) 的明确陈述 (其 eq. (4.1)) + conductor 19 的成功范例
- `lalin-samart-zudilin-cond21.pdf` —conductor 21: half-Mahler 方法范例
- `lalin-ramamonjisoa-cond17.pdf` —Lalín–Ramamonjisoa 2017: conductor 17 已证公式 $L(E_{17}, 2) = \frac{8\pi}{17} D^E(P)$ (k=1 证明的 regulator 闭环依据) 与 Bloch Thm. 6 归一化出处
- `boyd-slides.pdf` —Boyd 关于 $L(E, 3)$ 的 slides

详细笔记: `notes/literature-notes.md`; 原始运行输出: `notes/attack*-results.txt`。